Maddelerin Enerji Kaynağı Olma Potansiyeli

KİM.11.1.2. Maddelerin enerji kaynağı olma potansiyeline ilişkin hipotezler oluşturabilme

HATIRLAYALIM

- Bir maddenin yakıt olarak kullanılabilmesi için kolay tutuşabilmesi, yüksek ısıl değere sahip olması ve çevreye zehirli atık bırakmaması gerekir.
- Hidrojen gazı (H_2) birim kütle (gram) başına en yüksek yanma ısısına sahip temiz bir enerji taşıyıcısıdır; yanma ürünü yalnızca sudur.
- Fosil yakıtların (kömür, petrol, doğal gaz) aşırı tüketimi atmosfere yüksek oranda CO_2 salarak küresel ısınmaya ve sera etkisine yol açar.

1 EŞLEŞTİRME

Sol sütundaki yakıt türlerini sağ sütundaki temel kimyasal ve çevresel özellikleriyle eşleştiriniz.

1. Hidrojen (H_2) Karbonsuz elementel gaz	**2. Metan (CH_4)** En basit alkan bileşiği
3. Benzin (C_8H_{18}) Sıvı hidrokarbon karışımı	**4. Kömür (Katı)** C, H, O, S ve mineral yapı

[a] 1. Hidrojen Gazı (H_2)

[c] 2. Metan Gazı (CH_4)

[b] 3. Kömür (Katı Yakıt)

a) Gram başına en yüksek ısı veren ve yanınca sadece su oluşturan temiz yakıt

b) Yandığında yüksek oranda kül, kükürt dioksit ve CO_2 salan fosil yakıt

c) Doğal gazın ana bileşeni olan en temiz fosil hidrokarbon yakıtı

2 ÇOKTAN SEÇMELİ

Görseldeki ısıl verim değerlerine göre 2 gram H_2 gazının tamamen yanmasıyla açığa çıkan enerji, 4 gram doğal gazın (CH_4) yanmasıyla açığa çıkan enerjiden kaç kJ fazladır?

1 GRAM YAKITIN VERDİĞİ ENERJİ KARŞILAŞTIRMASI (kJ/g)

H_2 Gazı
142 kJ/g
Isıl Verim

Doğal Gaz
55 kJ/g
Isıl Verim

Petrol / Benzin · 44 kJ/g: Isıl Verim

Linyit Kömür · 18 kJ/g: Isıl Verim

(A) 64 kJ (B) 87 kJ (C) 114 kJ (D) 164 kJ

3 ÇOKTAN SEÇMELİ

Fosil yakıtların yanması sonucu bacalardan atmosfere salınan SO_2 (kükürt dioksit) ve NO_2 gazlarının sebep olduğu en önemli çevre sorunu hangisidir?

1. Baca Salımı SO_2 ve NO_2 gaz çıkışı	**2. Atmosferik Taşınım** Nemli bulutlara ulaşım
3. Kimyasal Tepkime H_2SO_4 ve HNO_3 oluşumu	**4. Ekolojik Etki** Yağış pH değerinde düşüş

(A) Atmosferdeki ozon tabakasını yapay olarak kalınlaştırması

(B) Su buharıyla tepkimeye girerek asit yağmurlarına yol açması

(C) Okyanus sularının donma noktasını aşırı derecede yükseltmesi

(D) Topraktaki mineral dengesini kalıcı olarak zenginleştirmesi

4 BOŞLUK DOLDURMA

Boş bırakılan yere uygun kavramı yazınız.

Hidrojen Gazı (H_2) Isıl Değer: 142 kJ (1 gram için)	**Doğal Gaz (CH_4)** Isıl Değer: 55 kJ (1 gram için)
Taş Kömürü Isıl Değer: 30 kJ (1 gram için)	**Odun Biyokütlesi** Isıl Değer: 18 kJ (1 gram için)

ısıl

1. 1 gram yakıtın tamamen yanması sonucunda açığa çıkan enerji miktarına o yakıtın ___ısıl___ değeri denir.

5 BOŞLUK DOLDURMA

Boş bırakılan yere uygun kavramı yazınız.

metan

1. Fosil yakıtların başında gelen doğal gazın yaklaşık yüzde doksanını oluşturan hidrokarbon bileşiği ___metan___ (CH_4) gazıdır.

6 ÇOKTAN SEÇMELİ

Hidrojen enerjisinin geleceğin en ideal temiz yakıtı kabul edilmesinin temel kimyasal gerekçesi hangisidir?

(A) Yandığında atmosfere hiçbir şekilde karbon monoksit veya karbondioksit salmayıp yalnızca su buharı üretmesi

(B) Oda sıcaklığında katı kristal hâlinde depolanabilmesi

(C) Dünyadaki bütün göllerin tabanında saf elementel gaz olarak hazır bulunması

(D) Tepkimeye girmesi için hiçbir tutuşma enerjisine ihtiyaç duymaması

7 ÇOKTAN SEÇMELİ

Görseldeki fotosentez ve biyoyakıt döngüsü incelendiğinde biyoetanolün karbon salınımı açısından 'karbon nötr' sayılmasının nedeni hangisidir?

BİYOETANOL: KARBON NÖTR ENERJİ MODELİ

Bitki Büyüme Evresi
CO_2 havadan emilir
Fotosentezle şeker üretimi

Yakıt Yanma Evresi
Aynı CO_2 geri salınır
Net Karbon Dengesi: Sıfır

(A) Yanarken açığa çıkardığı CO_2 miktarının, bitki büyürken fotosentezle havadan bağladığı CO_2'ye eşit olması

(B) Yanma tepkimesinin endotermik olarak gerçekleşmesi

(C) Hiçbir zaman oksijen gazı tüketmemesi

(D) Sadece nükleer santrallerde atık olarak ortaya çıkması

8 ÇOKTAN SEÇMELİ

Bir yakıtın iyi bir enerji kaynağı sayılabilmesi için yanma entalpisinin (ΔH) işareti ve büyüklüğü nasıl olmalıdır?

YANMA TEPKİMESİ ENERJİ KRİTERLERİ

1. Tutuşma Sıcaklığı
Düşük aktivasyon enerjisi

2. Egzotermik Isı: Yüksek negatif ΔH değeri

3. Kararlı Ürünler
Düşük potansiyel enerjili bağ

4. Depolama Güvenliği
Kolay nakliye & muhafaza

(A) Pozitif (ΔH > 0) ve çok küçük olmalıdır

(B) Negatif (ΔH < 0) ve mutlak değerce çok büyük olmalıdır

(C) Daima sıfıra eşit (ΔH = 0) olmalıdır

(D) Sıcaklık arttıkça hızla pozitife dönmelidir

9 EŞLEŞTİRME

Sol sütundaki yakıtları sağ sütundaki gram başına ısıl verim sırasıyla eşleştiriniz.

KALORİMETRE DENEYİ (2 GRAM YAKIT ÖRNEĞİ)

2 g H_2 Gazı: Tam yanmada 284 kJ ısı ölçüldü

2 g Doğal Gaz: Tam yanmada 110 kJ ısı ölçüldü

2 g Benzin: Tam yanmada 88 kJ ısı ölçüldü

a 1. Hidrojen (H_2)

c 2. Doğal Gaz (CH_4)

b 3. Benzin (Oktan)

a) En yüksek verim (~142 kJ/g)

b) Orta sıvı verim (~44 kJ/g)

c) Yüksek fosil verim (~55 kJ/g)

10 ÇOKTAN SEÇMELİ

Hidrojen yakıt pillerinde (fuel cell) elektrik enerjisi üretilirken gerçekleşen temel kimyasal süreç hangisidir?

(A) Hidrojen ve oksijen gazlarının elektrokimyasal tepkimeyle suya dönüşmesi sırasında elektron akışı elde edilmesi

(B) Uranyum çekirdeklerinin fisyon yoluyla parçalanması

(C) Kömür tozlarının basınç altında elmasa dönüşmesi

(D) Suyun elektroliz edilerek doğrudan depolanması

11 BOŞLUK DOLDURMA

Boş bırakılan yere uygun kavramı yazınız.

SÜRDÜRÜLEBİLİR TEMİZ ENERJİ DÖNÜŞÜM ADIMLARI

Faz 1 · Fosil Tasarrufu

Faz 2 · Biyokütle & Güneş

Faz 3 · Hidrojen Ağı

Faz 4 · Net Sıfır Karbon

karbondioksit

1. Fosil yakıtların yanması sonucu atmosfere salınan ve küresel sıcaklık artışına yol açan en yaygın sera gazı **karbondioksit** gazıdır.

12 AÇIK UÇLU

Hidrojen gazının ideal bir temiz enerji kaynağı kabul edilme nedenini yazınız.

Yanma tepkimesi sonucunda yalnızca su buharı üretip karbon salınımı yapmamasıdır.